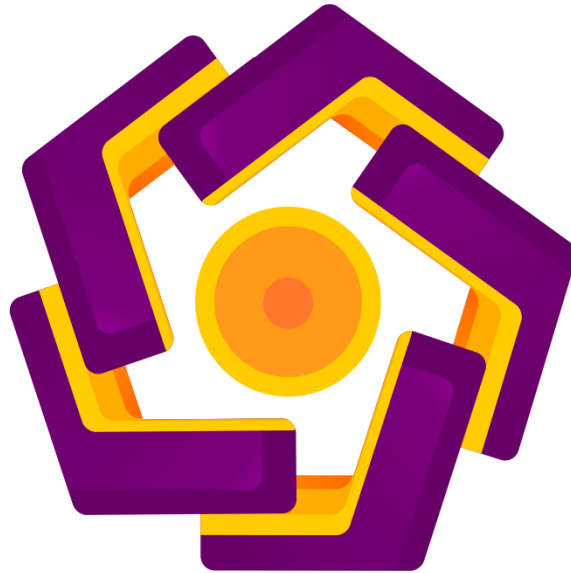


Kemajuan Tahap III: *Sign Language Recognition*



Disusun Oleh:

Lukmanul Hakim	:	25.51.1736
Mohammad Nizar Farizi	:	25.51.1805
Agil Tria Nugraha	:	25.51.1808
Sultan Ahmad Haidir	:	25.51.1807

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA
KONSENTRASI BIG DATA & PREDICTIVE ANALYTICS
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

2025

Proyek ini merupakan penelitian pengembangan sistem pengenalan bahasa isyarat yang ditujukan untuk menerjemahkan isyarat tangan secara langsung ke dalam bentuk teks bahasa Indonesia sebagai tahap awal, dengan rencana pengembangan lanjutan menuju terjemahan ke bahasa daerah. Fokus penelitian saat ini masih berada pada tahap pengembangan *gesture recognition*, yaitu pengenalan isyarat tangan secara *real-time*. Dalam proses pengembangan, terdapat dua proyek terpisah yang dikembangkan secara paralel. Hal ini dilakukan karena proyek utama masih berada pada tahap eksperimen dan integrasi dua sistem bahasa isyarat yang berbeda, sehingga diperlukan satu proyek pendukung sebagai cadangan yang lebih terfokus dan stabil.

A. SIBI X BISINDO Model

<https://github.com/Lukmanul-hakim/prototype-SiLaR.git>

Proyek ini merupakan proyek utama yang mengusung pengembangan sistem pengenalan bahasa isyarat berbasis *Dynamic Time Warping* (DTW) dengan pendekatan *prototype-based classification*. Sistem ini dirancang untuk menangani bahasa isyarat SIBI dan BISINDO secara bersamaan, dengan prinsip bahwa *gesture* dari kedua sistem tersebut digabung ke dalam satu label makna yang sama. Metode yang digunakan bersifat *non-deep learning* dan termasuk ke dalam kategori *instance-based* atau *non-parametric learning*, sehingga tidak memerlukan proses training berupa optimasi bobot. Setiap *gesture* direpresentasikan sebagai *sequence landmark* tangan yang diekstraksi menggunakan *MediaPipe Hands*. Pada tahap pengenalan, *gesture* baru dibandingkan dengan seluruh *prototype gesture* menggunakan perhitungan jarak DTW, yang efektif dalam menangani perbedaan kecepatan gerakan dan cocok untuk *gesture* dinamis seperti huruf, imbuhan, dan kata. Dataset dikumpulkan secara manual dalam bentuk *sequence landmark* dan melalui proses preprocessing berupa normalisasi posisi, pemilihan *landmark* stabil, serta normalisasi panjang *sequence*. Proyek ini masih berada pada tahap pengembangan dan eksperimen karena tingginya variasi *gesture* antara SIBI dan BISINDO.

B. SIBI Model

<https://github.com/AgilTria/LAPAS.git>

Proyek ini dikembangkan sebagai proyek pendukung sekaligus cadangan, dengan fokus yang lebih sempit dan terkontrol, yaitu pengenalan alfabet bahasa isyarat menggunakan pendekatan *Random Forest Classifier*. Sistem ini menggunakan *MediaPipe Hands* sebagai *feature*

extractor untuk memperoleh 21 titik landmark tangan, yang kemudian diolah melalui proses feature engineering berbasis aturan menjadi 42 fitur numerik. Model Random Forest digunakan sebagai *algoritma supervised learning* karena dinilai stabil untuk dataset kecil hingga menengah, tahan terhadap *noise*, dan efisien untuk kebutuhan real-time. Dataset pada proyek ini dikumpulkan secara mandiri menggunakan kamera webcam dan disimpan dalam format CSV berisi label dan fitur numerik. Selain itu, sistem dilengkapi dengan mekanisme temporal smoothing berbasis aturan untuk menstabilkan hasil prediksi antar frame. Berbeda dengan proyek utama, proyek ini hanya berfokus pada satu jenis representasi isyarat dan satu pendekatan klasifikasi, sehingga lebih stabil untuk evaluasi awal dan demonstrasi sistem.